

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 8 — Hình học phẳng và không gian

平面几何与空间几何

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Hình học phẳng và không gian

Câu 1 — Đáp án D

Giải. Đây là hình vuông cạnh a' . Gọi d là đường chéo của hình vuông đáy. Hình hộp đứng có đường chéo khối $D = \sqrt{d^2 + h^2}$ với h là chiều cao.

Đề cho đường chéo khối $D = 5a$ và chiều cao $h = 4a$:

$$d^2 = D^2 - h^2 = 25a^2 - 16a^2 = 9a^2 \Rightarrow d = 3a$$

Đường chéo hình vuông bằng $a'\sqrt{2}$, suy ra $a'\sqrt{2} = 3a$, tức $a' = \frac{3a}{\sqrt{2}}$. Diện tích đáy:

$$S = a'^2 = \frac{9a^2}{2}$$

Thể tích:

$$V = S \cdot h = \frac{9a^2}{2} \cdot 4a = 18a^3$$

Bẫy. Đáp án B và C là số trần, mất đơn vị a^3 . Đáp án A là $9a^3$, tức quên nhân chiều cao hoặc nhầm đường chéo đáy bằng đường chéo khối.

Câu 2 — Đáp án D

Giải. Xét từng mệnh đề:

- **A.** Ba điểm **thẳng hàng** không xác định được mặt phẳng nào. Thiếu điều kiện không thẳng hàng, nên sai.
- **B.** Một đường thẳng và một điểm **thuộc đường thẳng đó** không xác định được mặt phẳng duy nhất. Sai.
- **C.** Hai đường thẳng chéo nhau không đồng phẳng, không xác định được mặt phẳng chứa cả hai.

Sai.

- D. Hai đường thẳng cắt nhau xác định đúng một mặt phẳng. (đúng)

Chú ý. Bốn cách xác định mặt phẳng: ba điểm không thẳng hàng; một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng đó; hai đường thẳng cắt nhau; hai đường thẳng song song.

Câu 3 —Đáp án B

Giải. Hình trụ có diện tích xung quanh $S_{xq} = 2\pi rl$ với r là bán kính đáy và l là độ dài đường sinh. Với hình trụ, đường sinh bằng chiều cao.

Đề cho $r = 2a$, $l = 4a$:

$$S_{xq} = 2\pi \cdot 2a \cdot 4a = 16a^2\pi$$

Bấy. Đáp án D là $8a^2\pi$, tức quên hệ số 2 trong công thức. Đáp án A là $20a^2\pi$, tức cộng nhầm đáy.

Câu 4 —Đáp án B

Giải. Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c)$ bán kính R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Đề cho tâm $I(1; -4; 0)$ nên $a = 1$, $b = -4$, $c = 0$. Đường kính bằng 6 nên bán kính $R = 3$, suy ra $R^2 = 9$.

Phương trình mặt cầu:

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 9$$

Bấy. Đáp án C và D dùng 36 là bình phương **đường kính** thay vì bình phương bán kính. Đáp án A và D sai dấu ở tâm: tâm $(1; -4; 0)$ cho ra $(x - 1)^2 + (y + 4)^2$, không phải $(x + 1)^2 + (y - 4)^2$.

Câu 5 —Đáp án A

Giải. Hình nón có bán kính đáy $r = 3$ và đường sinh $l = 5$. Tính chiều cao:

$$h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

Thể tích:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$$

Bấy. Đáp án B là 15π , tức dùng nhầm đường sinh $l = 5$ làm chiều cao. Đây là lỗi phổ biến nhất của dạng bài này.

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Diện tích đáy 9π cho $\pi r^2 = 9\pi$, suy ra $r = 3$. Chiều cao $h = 4$.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot 9\pi \cdot 4 = 12\pi$$

Bẫy. Đáp án C là 36π , tức quên hệ số $\frac{1}{3}$ và tính $\pi r^2 h$.

Câu 7 —Đáp án C

Giải. Ba điểm $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ có ba cạnh bằng nhau:

$$AB = BC = CA = \sqrt{(1-0)^2 + (0-1)^2 + 0} = \sqrt{2}$$

Vậy tam giác ABC đều cạnh $\sqrt{2}$. Diện tích tam giác đều cạnh a' là $\frac{a'^2\sqrt{3}}{4}$:

$$S = \frac{(\sqrt{2})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Cách nhanh. Ba điểm nằm trên ba trục tọa độ, cách gốc một đơn vị, luôn tạo tam giác đều cạnh $\sqrt{2}$. Nhận ra điều này thì khỏi kiểm tra từng cạnh.

Câu 8 —Đáp án D

Giải. Hình chóp tam giác đều $P - ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $AB = a'$ và các cạnh bên bằng nhau $PA = PB = PC = l$. Gọi H là trung điểm AB .

Diện tích đáy: $S_{\text{đáy}} = \frac{a'^2\sqrt{3}}{4}$.

Mỗi mặt bên là tam giác cân có đáy a' và hai cạnh bên l . Đường cao mặt bên $PH = \sqrt{l^2 - \frac{a'^2}{4}}$. Diện tích một mặt bên:

$$S_{\text{bên}} = \frac{1}{2} \cdot a' \cdot \sqrt{l^2 - \frac{a'^2}{4}}$$

Đề cho tổng diện tích mặt bằng 5 lần diện tích đáy:

$$S_{\text{đáy}} + 3S_{\text{bên}} = 5S_{\text{đáy}} \Rightarrow 3S_{\text{bên}} = 4S_{\text{đáy}}$$

Thay vào:

$$3 \cdot \frac{a'}{2} \sqrt{l^2 - \frac{a'^2}{4}} = 4 \cdot \frac{a'^2\sqrt{3}}{4}$$

Chia cả hai vế cho $\frac{a'}{2}$:

$$3\sqrt{l^2 - \frac{a'^2}{4}} = 2a'\sqrt{3}$$

Bình phương hai vế:

$$9\left(l^2 - \frac{a'^2}{4}\right) = 12a'^2 \Rightarrow 9l^2 = 12a'^2 + \frac{9a'^2}{4} = \frac{57a'^2}{4}$$

Suy ra:

$$\frac{l^2}{a'^2} = \frac{57}{36} \Rightarrow \frac{l}{a'} = \frac{\sqrt{57}}{6}$$

Vậy $\frac{PA}{AB} = \frac{\sqrt{57}}{6}$.

Câu 9 —Đáp án C

Giải. Mặt xung quanh hình nón trải ra thành hình quạt có bán kính bằng đường sinh $l = 5$ và diện tích bằng diện tích xung quanh 20π .

Gọi α là góc ở tâm của hình quạt. Diện tích hình quạt là $\frac{1}{2}l^2\alpha$:

$$\frac{1}{2} \cdot 25 \cdot \alpha = 20\pi \Rightarrow \alpha = \frac{8\pi}{5}$$

Chu vi cung của hình quạt bằng chu vi đáy nón: $l\alpha = 2\pi r$:

$$5 \cdot \frac{8\pi}{5} = 2\pi r \Rightarrow r = 4$$

Chiều cao nón $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$.

Mặt cắt qua hai đường sinh là tam giác có hai cạnh bằng $l = 5$ và góc xen giữa θ thay đổi trong khoảng $(0, \alpha]$. Diện tích tam giác:

$$S = \frac{1}{2}l^2 \sin \theta = \frac{25}{2} \sin \theta$$

Diện tích lớn nhất khi $\sin \theta$ lớn nhất. Vì $\alpha = \frac{8\pi}{5} = 288^\circ > 90^\circ$, góc θ đạt được giá trị 90° nên $\sin \theta$ đạt 1:

$$S_{\max} = \frac{25}{2}$$

Chú ý. Phải kiểm tra α có vượt quá 90° hay không. Nếu $\alpha < 90^\circ$ thì $\sin \theta$ lớn nhất tại $\theta = \alpha$, đáp án sẽ khác.

Câu 10 —Đáp án A

Giải. Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $a' = a\sqrt{2}$. Đoạn $A'C$ nối đỉnh A' của mặt trên với đỉnh C của mặt dưới, đây là **đường chéo khối**:

$$A'C = a'\sqrt{3} = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = a\sqrt{6}$$

Bấy. Đáp án D là $a\sqrt{3}$, tức lấy cạnh bằng a thay vì $a\sqrt{2}$. Đáp án C là $a\sqrt{2}$, tức lấy đường chéo mặt.

Câu 11 —Đáp án C

Giải. Qua một điểm P cho trước có vô số mặt phẳng. Mỗi đường thẳng qua P cùng với P xác định một mặt phẳng, mà có vô số đường thẳng qua P trong không gian.

Nhận xét. Đây là câu hỏi lý thuyết thuần túy, không cần tính toán. Đọc được 无数个 (vô số) là chọn được đáp án.

Câu 12 —Đáp án C

Giải. Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Với $M = O(0; 0; 0)$ và mặt phẳng $2x - y + z - 3 = 0$:

$$d = \frac{|2 \cdot 0 - 0 + 0 - 3|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Bấy. Đáp án B là $-\frac{\sqrt{6}}{2}$: khoảng cách luôn không âm nên không thể mang dấu trừ. Đáp án A là $\frac{3}{4}$, tức chia nhầm cho 4 thay vì $\sqrt{6}$.

Nhóm B —Dãy số

Câu 13 —Đáp án A

Giải. Cấp số nhân có $b_1 = 1, b_5 = 16$. Công thức số hạng tổng quát $b_n = b_1 q^{n-1}$:

$$b_5 = 1 \cdot q^4 = 16 \Rightarrow q^2 = 4 \Rightarrow q = \pm 2$$

Với $q = 2$: $b_3 = q^2 = 4$, suy ra $b_1 + b_3 = 1 + 4 = 5$.

Với $q = -2$: $b_3 = q^2 = 4$, cũng cho $b_1 + b_3 = 5$.

Nhận xét. Đáp án không phụ thuộc dấu của q vì b_3 chứa q^2 . Đây là lý do đề không cần cho biết q dương hay âm.

Câu 14 —Đáp án D

Giải. Dãy cho bởi $a_1 = 1$ và $a_{n+1} = a_n + 2n$. Tính lần lượt:

$$a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$

$$a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$$

Bấy. Đáp án B là 3, tức dừng ở a_2 . Đáp án C là 5, tức cộng nhầm $2 \cdot 2 = 4$ thành 2.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Cấp số cộng có $a_1 = 1, d = 3$. Tổng n số hạng đầu:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$$

Thay số:

$$S_n = \frac{n(2 + 3(n-1))}{2} = \frac{n(3n-1)}{2} = \frac{3n^2 - n}{2}$$

Bẫy. Đáp án B là $\frac{3n^2 + n}{2}$, tức dùng nhầm $a_1 + a_n = 1 + 3n$ thay vì $3n - 1$.

Câu 16 —Đáp án D

Giải. Từ $S_n = n^2 + 4n$, số hạng thứ n là $a_n = S_n - S_{n-1}$ với $n \geq 2$:

$$S_3 = 9 + 12 = 21, \quad S_2 = 4 + 8 = 12$$

$$a_3 = S_3 - S_2 = 21 - 12 = 9$$

Cách nhanh. Với $S_n = an^2 + bn$, số hạng tổng quát là $a_n = 2an + (b - a)$. Ở đây $a = 1, b = 4$ nên $a_n = 2n + 3$, suy ra $a_3 = 9$.

Câu 17 —Đáp án C

Giải. Cấp số cộng có $a_5 = 15$ và $a_7 = 19$. Hiệu hai số hạng cách nhau hai bậc:

$$a_7 - a_5 = 2d \Rightarrow 19 - 15 = 2d \Rightarrow d = 2$$

Từ $a_3 = a_5 - 2d = 15 - 4 = 11$.

Cách nhanh. Trong cấp số cộng, a_3, a_5, a_7 lập thành cấp số cộng nên a_5 là trung bình cộng của a_3 và a_7 : $a_3 = 2a_5 - a_7 = 30 - 19 = 11$. Không cần tìm d .

Câu 18 —Đáp án B

Giải. Trong cấp số cộng, $a_m + a_n = a_p + a_q$ khi $m + n = p + q$.

Về trái: $a_3 + a_6 + a_8 + a_{11} = (a_3 + a_{11}) + (a_6 + a_8)$.

Với $a_3 + a_{11}$: chỉ số $3 + 11 = 14$, bằng $2 \cdot 7$ nên $a_3 + a_{11} = 2a_7$. Với $a_6 + a_8$: chỉ số $6 + 8 = 14$, cũng bằng $2 \cdot 7$ nên $a_6 + a_8 = 2a_7$.

Vậy $4a_7 = 12$, suy ra $a_7 = 3$.

Biểu thức cần tính:

$$2a_9 - a_{11} = 2(a_7 + 2d) - (a_7 + 4d) = 2a_7 + 4d - a_7 - 4d = a_7 = 3$$

Cách nhanh. Rút gọn biểu thức về đúng a_7 trước khi thay số, phần d tự triệt tiêu.

Nhóm C —Lượng giác

Câu 19 —Đáp án A

Giải. Biểu thức $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ có dạng $p \sin x + q \cos x$ với $p = 3, q = 4$. Giá trị lớn nhất:

$$y_{\max} = \sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

Dấu bằng xảy ra khi $\sin x = \frac{3}{5}$ và $\cos x = \frac{4}{5}$.

Cách nhanh. Với biểu thức $p \sin x + q \cos x$, giá trị lớn nhất luôn là $\sqrt{p^2 + q^2}$ và giá trị nhỏ nhất là $-\sqrt{p^2 + q^2}$. Nhớ công thức này để trả lời trong vài giây.

Bẫy. Đáp án D là 7, tức cộng trực tiếp hai hệ số 3 + 4. Không được cộng hệ số khi hai hàm khác nhau.

Câu 20 —Đáp án D

Giải. Áp dụng công thức nhân đôi $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - 2 \cdot \frac{9}{25} = 1 - \frac{18}{25} = \frac{7}{25}$$

Chú ý. Công thức $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ chỉ chứa $\sin^2 \alpha$ nên kết quả không phụ thuộc dấu của $\cos \alpha$. Đề không cần cho biết α thuộc góc phần tư nào.

Bẫy. Đáp án B là $-\frac{7}{25}$: sai dấu, thường do dùng $\cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha - 1$ thay vì $1 - 2 \sin^2 \alpha$. Đáp án A là $\frac{24}{25}$, tức giá trị của $\sin 2\alpha$, không phải $\cos 2\alpha$.

Câu 21 —Đáp án B

Giải. Tỉ số $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ là hệ số góc của đường thẳng AB , đồng thời là tốc độ biến thiên trung bình của hàm số trên đoạn đó.

Đề cho tốc độ biến thiên trung bình bằng $\sqrt{3}$, vậy hệ số góc của AB là $k = \sqrt{3}$.

Góc nghiêng α của đường thẳng thỏa $\tan \alpha = k = \sqrt{3}$, suy ra $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

Bẫy. Đáp án A là $\frac{\pi}{6}$: nhầm $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ với $\sqrt{3}$. Đáp án C và D sai dấu.

Câu 22 —Đáp án C

Giải. Hàm số liên tục tại $x = 0$ khi $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = a$.

Tính giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Vậy $a = 1$.

Chú ý. Đây là giới hạn cơ bản phải nhớ. Không cần khai triển hay dùng quy tắc L'Hôpital.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 23 — Đáp án A

Giải. Với $a + b = 2$, áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = 1 \Rightarrow ab \leq 1$$

Dấu bằng xảy ra khi $a = b = 1$. Vậy giá trị lớn nhất của ab là 1.

Cách nhanh. Với tổng hai số không đổi, tích lớn nhất khi hai số bằng nhau. Không cần kiểm tra điều kiện không âm vì tích lớn nhất đạt tại giá trị dương.

Câu 24 — Đáp án A

Giải. Với $x > 0, y > 0$ và $x + 2y = 4$. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương x và $2y$:

$$x + 2y \geq 2\sqrt{x \cdot 2y} = 2\sqrt{2xy}$$

$$4 \geq 2\sqrt{2xy} \Rightarrow \sqrt{2xy} \leq 2 \Rightarrow 2xy \leq 4 \Rightarrow xy \leq 2$$

Dấu bằng xảy ra khi $x = 2y$, kết hợp $x + 2y = 4$ cho $x = 2, y = 1$. Vậy giá trị lớn nhất của xy là 2.

Bẫy. Không được chia đôi $x + 2y = 4$ thành $x = y = 2$ rồi tính $xy = 4$. Hệ số 2 trước y buộc phải tách thành hai số hạng x và $2y$ bằng nhau.

Câu 25 — Đáp án B

Giải. Giải tập $A: x^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) < 0$. Vì hệ số bậc hai dương và dấu < 0 , lấy trong khoảng hai nghiệm:

$$A = (-2, 2)$$

Tập $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 1\} = \{-2, -1, 0, 1\}$.

Giao hai tập: các số nguyên trong $(-2, 2)$ là $\{-1, 0, 1\}$. Vì $-2 \notin A$ (dấu nhỏ hơn nghiêm ngặt), nên:

$$A \cap B = \{-1, 0, 1\}$$

Bẫy. Đáp án A chứa -2 , nhưng $-2 \notin A$. Đáp án C là khoảng thực, không phải tập số nguyên.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 1 — Đáp án A

Giải. Vì SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) nên hình chiếu của S lên mặt phẳng là A . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là góc $\widehat{SBA}$.

Tam giác SAB vuông tại A (do $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp AB$):

$$\tan \widehat{SBA} = \frac{SA}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}$$

Suy ra $\widehat{SBA} = 60^\circ$.

Chú ý. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng luôn nằm trong khoảng từ 0° đến 90° . Nếu tính ra giá trị âm thì lấy trị tuyệt đối.

Câu 2 —Đáp án A

Giải. Đặt hệ trục: $A(0; 0; 0)$, $B(a; 0; 0)$, $C(0; 2a; 0)$, $S(0; 0; 3a)$.

Mặt phẳng (SBC) đi qua S, B, C . Hai vectơ chỉ phương:

$$\vec{SB} = (a; 0; -3a), \quad \vec{SC} = (0; 2a; -3a)$$

Vectơ pháp tuyến:

$$\vec{n} = \vec{SB} \times \vec{SC} = (0 \cdot (-3a) - (-3a) \cdot 2a; (-3a) \cdot 0 - a \cdot (-3a); a \cdot 2a - 0 \cdot 0) = (6a^2; 3a^2; 2a^2)$$

Rút gọn $\vec{n} = a^2(6; 3; 2)$, lấy $\vec{n} = (6; 3; 2)$. Phương trình mặt phẳng (SBC) có dạng $6x + 3y + 2z + D = 0$. Thay tọa độ $S(0; 0; 3a)$ để tìm D :

$$0 + 0 + 2 \cdot 3a + D = 0 \Rightarrow D = -6a$$

Vậy $(SBC) : 6x + 3y + 2z - 6a = 0$. Khoảng cách từ $A(0; 0; 0)$ đến mặt phẳng:

$$d = \frac{|-6a|}{\sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{6a}{7}$$

Chú ý. Sau khi lập phương trình mặt phẳng, luôn thay tọa độ một điểm đã biết thuộc mặt phẳng để kiểm tra hằng số tự do. Bỏ qua bước này là ra đáp án sai ngay.

Câu 3 —Đáp án B

Giải. Đặt hệ trục với $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$, $A_1(0; 0; 1)$, $B_1(1; 0; 1)$, $C_1\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$.

Điểm P thỏa $\vec{BP} = \lambda \vec{BC} + \mu \vec{BB}_1$, tức P chạy trên mặt bên BCC_1B_1 .

(1) **Sai.** Khi $\lambda = 1$, P nằm trên cạnh CC_1 . Chu vi tam giác AB_1P :

$$AB_1 + B_1P + PA = \sqrt{2} + \sqrt{\mu^2 + 1} + \sqrt{(\mu - 1)^2 + 1}$$

Tại $\mu = 0$ giá trị là $1 + 2\sqrt{2}$; tại $\mu = \frac{1}{2}$ giá trị là $\sqrt{2} + \sqrt{5}$. Hai giá trị khác nhau nên chu vi không phải hằng số.

(2) **Đúng.** Khi $\mu = 1$, P nằm trên đường B_1C_1 . Thể tích tứ diện $P-A_1BC$ có đáy A_1BC cố định và đỉnh P chạy trên đường thẳng song song với mặt đáy đó, nên khoảng cách từ P đến mặt phẳng (A_1BC) không đổi. Thể tích bằng $\frac{\sqrt{3}}{12}$, là hằng số.

(3) **Sai.** Khi $\lambda = \frac{1}{2}$, điều kiện $A_1P \perp BP$ tương đương $\vec{A_1P} \cdot \vec{BP} = 0$, khai triển cho $\mu(\mu - 1) = 0$, tức

$\mu = 0$ hoặc $\mu = 1$. Có **hai** điểm thỏa mãn, không phải một.

(4) Đúng. Khi $\mu = \frac{1}{2}$, điều kiện $A_1B \perp$ mặt phẳng (AB_1P) tương đương $A_1B \perp AB_1$ (luôn đúng) và $A_1B \perp AP$, khai triển cho $\lambda = 1$. Có đúng một điểm.

Vậy có **2** mệnh đề đúng là (2) và (4).

Chú ý. Đây là dạng bài đếm số mệnh đề đúng, phải kiểm tra từng mệnh đề bằng tọa độ. Mệnh đề (3) là bẫy: nghiệm có hai giá trị nhưng đề nói "có 且仅有" (có và chỉ có một).

Câu 4 —Đáp án C

Giải. Hình "tiện trừ" là hình năm mặt có ba cạnh song song nhau và một mặt là hình thang. Xét từng nhận định:

Đúng. Hình năm mặt có ba cạnh song song đôi một tạo ra đúng hai mặt tam giác ở hai đầu.

Đúng. Hình chóp cụt (台体) có hai mặt đáy song song và đồng dạng. Tiện trừ chỉ có một mặt thang nên không thể là chóp cụt.

Sai. Tồn tại tiện trừ có hai mặt là hình bình hành (trường hợp đặc biệt khi mặt thang trở thành hình bình hành).

Đúng. Tiện trừ có tối đa hai mặt thang.

Vậy có **3** nhận định đúng.

Câu 5 —Đáp án C

Giải. Gọi $a' = 656$ (ft) là cạnh đáy, h là chiều cao hình chóp, PH là đường cao mặt bên (trung đoạn). Gọi $x = PH$.

Vì H là trung điểm BC nên khoảng cách từ tâm O đến H bằng nửa cạnh đáy: $OH = \frac{a'}{2} = 328$.

Tam giác vuông POH cho $x^2 = h^2 + 328^2$, tức $h^2 = x^2 - 328^2$.

Mặt bên là tam giác có đáy $a' = 656$ và chiều cao x , diện tích $\frac{1}{2} \cdot 656 \cdot x = 328x$.

Đề cho diện tích mỗi mặt bên bằng bình phương chiều cao chóp:

$$328x = h^2 = x^2 - 328^2$$

$$x^2 - 328x - 328^2 = 0$$

Giải phương trình bậc hai, lấy nghiệm dương:

$$x = \frac{328 + \sqrt{328^2 + 4 \cdot 328^2}}{2} = \frac{328(1 + \sqrt{5})}{2} = 164(1 + \sqrt{5}) \approx 164 \cdot 3,236 \approx 530,7$$

Vậy $PH \approx 530,7$ ft.

Nhận xét. Đề cho hằng số vàng nhưng không cần dùng trực tiếp; chỉ cần lập đúng phương trình từ điều kiện "diện tích mặt bên bằng bình phương chiều cao". Nghiệm dương của phương trình tự chứa $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Trong không gian, hai đường thẳng có ba vị trí tương đối: cắt nhau, song song, chéo nhau.

Chú ý. Phân biệt với mặt phẳng: trong mặt phẳng chỉ có hai vị trí (cắt nhau, song song), không có chéo nhau. Chéo nhau là khái niệm chỉ có trong không gian ba chiều.

Câu 7 —Đáp án D

Giải. Mặt cầu $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 6)^2 = 16$ có tâm $I(1; -2; -6)$ và bán kính $R = \sqrt{16} = 4$.

Bấy. Đáp án C dùng bán kính 16, tức quên lấy căn bậc hai. Đáp án A và C sai dấu tâm: tâm $(1; -2; -6)$ cho ra $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 6)^2$.

Câu 8 —Đáp án B

Giải. Công thức khoảng cách hai điểm trong không gian:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Với $A(1; 1; 1), B(2; 2; 2)$:

$$AB = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

Cách nhanh. Hai điểm nằm trên đường chéo khối của hình lập phương đơn vị, khoảng cách là $\sqrt{3}$.

Câu 9 —Đáp án D

Giải. Phương trình $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ có tâm $\left(-\frac{D}{2}; -\frac{E}{2}\right)$ và bán kính $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$.

Với $D = -4, E = 6, F = -3$:

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{16 + 36 + 12} = \frac{1}{2}\sqrt{64} = \frac{8}{2} = 4$$

Cách nhanh. Nhóm bình phương: $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4 + 9 + 3 = 16$, suy ra $r = 4$.

Câu 10 —Đáp án C

Giải. Biến đổi phương trình về dạng chính tắc:

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Vậy quỹ tích điểm $M(x; y)$ là đường tròn tâm $I(1; -2)$, bán kính $R = 5$.

Biểu thức $x^2 + y^2$ là bình phương khoảng cách từ M đến gốc O . Khoảng cách này nhỏ nhất khi M nằm trên đoạn OI , tại điểm gần O nhất:

$$OM_{\min} = |OI - R| = \sqrt{5} - 5$$

Vậy giá trị nhỏ nhất:

$$(x^2 + y^2)_{\min} = (5 - \sqrt{5})^2 = 25 - 10\sqrt{5} + 5 = 30 - 10\sqrt{5}$$

Bấy. Đáp án B là $5 - \sqrt{5}$: quên bình phương. Đáp án A là 5, tức dùng OI thay vì $OM_{\min}$.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước 3, 2, 4. Diện tích toàn phần:

$$S = 2(ab + bc + ca) = 2(3 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 3) = 2(6 + 8 + 12) = 2 \cdot 26 = 52$$

Bấy. Đáp án B là 24, tức tính thể tích $3 \cdot 2 \cdot 4$. Đáp án C là 26, tức quên nhân 2.

Câu 12 —Đáp án A

Giải. Hình trụ có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 5$:

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi$$

Bấy. Đáp án B là 10π , tức dùng nhầm πrh . Đáp án D là 25π , tức dùng $r = 5$.

Câu 13 —Đáp án B

Giải. Hình nón có bán kính đáy $r = 6$ và chiều cao $h = 8$:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi$$

Bấy. Đáp án D là 288π , tức quên hệ số $\frac{1}{3}$. Đáp án A là 48π , tức lấy $r^2 = 18$.

Câu 14 —Đáp án C

Giải. Hình cầu bán kính $R = 3$. Diện tích mặt:

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 9 = 36\pi$$

Bấy. Đáp án A là 9π , tức dùng công thức diện tích đường tròn πR^2 . Đáp án D là 27π , tức tính thể tích $\frac{4}{3} \pi R^3$ rồi bỏ phần $\frac{4}{3}$.

Câu 15 —Đáp án D

Giải. Lục giác đều có $n = 6$ cạnh. Tổng góc trong:

$$(n - 2) \cdot 180^\circ = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

Mỗi góc trong của đa giác đều:

$$\frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$$

Cách nhanh. Mỗi góc ngoài của đa giác đều n cạnh là $\frac{360^\circ}{n}$. Với lục giác, góc ngoài là 60° , suy ra góc trong là $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.



Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Dùng đường sinh làm chiều cao của nón	Câu 5 phần bắt buộc; Câu 9 phần tự chọn	Viết l và h cạnh nhau, hỏi: hai đoạn này bằng nhau không?
Quên hệ số $\frac{1}{3}$ của chóp và nón	Câu 6 phần bắt buộc; Câu 13 phần tự chọn	Hỏi: cùng đáy cùng chiều cao, chóp hay lăng trụ lớn hơn?
Nhầm 表面积 với 侧面积	Câu 9 phần chuẩn bị; Câu 11 phần tự chọn	Có chữ 全 thì cộng đáy, có chữ 侧 thì không
Lấy đường chéo mặt thay đường chéo khối	Câu 10 phần bắt buộc	Viết $a\sqrt{2}$ và $a\sqrt{3}$ lên bảng, nhắc: khối thì có 3
Quên bình phương bán kính khi viết phương trình cầu	Câu 4 phần bắt buộc; Câu 7 phần tự chọn	Đề cho đường kính thì chia đôi rồi mới bình phương
Sai dấu tọa độ tâm khi lập phương trình cầu	Câu 4 phần bắt buộc; Câu 7 phần tự chọn	Tâm $(1; -4; 0)$ cho ra $(x - 1)^2 + (y + 4)^2$, dấu đảo ở cả hai tọa độ
Bỏ hằng số tự do khi lập phương trình mặt phẳng	Câu 12 phần bắt buộc; Câu 2 phần tự chọn	Thay tọa độ một điểm đã biết vào phương trình để kiểm tra
Lấy nghiệm kép của phương trình chứa μ thành một nghiệm	Câu 3 phần tự chọn	Phương trình bậc hai có hai nghiệm thì phải kể cả hai
Quên bình phương khi tính giá trị nhỏ nhất của $x^2 + y^2$	Câu 10 phần tự chọn	Đề hỏi $x^2 + y^2$ chứ không hỏi khoảng cách, phải bình phương kết quả
Nhầm tổng n số hạng với số hạng thứ n	Câu 16 phần bắt buộc	S_n là tổng, a_n là số hạng, dùng $a_n = S_n - S_{n-1}$
Nhân đôi hệ số khi tách hằng số ở Cauchy	Câu 24 phần bắt buộc	Tách $x + 2y$ thành hai số hạng x và $2y$, không chia đôi tổng

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI